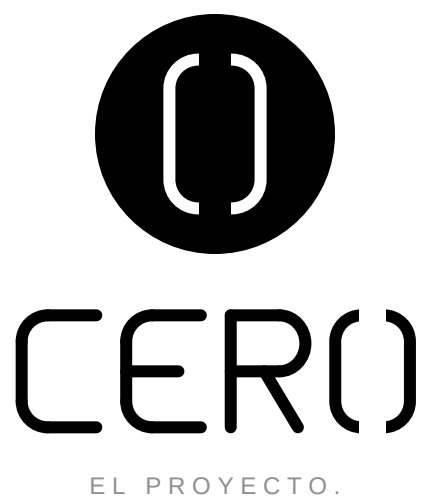




DOC-009

QUALITY AND TESTING PROTOCOL

Ensayos No Destructivos, Dinámicos y Certificaciones en Pista

AUTOR: INGENIERÍA CERO

ESTADO: APROBADO

VERSIÓN: v12.0

FECHA: 15.07.2026



1. Ensayos No Destructivos de Soldaduras (NDT)

Todas las uniones soldadas del arco de seguridad y soportes de suspensión se someterán a inspección visual y ensayos por líquidos penetrantes (norma UNE-EN ISO 3452-1) en taller. Se aplicará el limpiador, luego el penetrante de contraste rojo durante 15 minutos, y finalmente el revelador blanco. Cualquier defecto de soldadura (poros, fisuras superficiales) obligará a amolar y resoldar la junta de forma inmediata.

2. Protocolo de Pruebas Dinámicas en Circuito Cerrado

Pruebas de validación en circuito privado antes de iniciar el dossier de homologación de calle:

- Test de Slalom (ISO 7401): Slalom a 40 km/h, 60 km/h y 80 km/h con telemetría de acelerómetros para verificar balanceo lateral, transferencias de peso y rigidez cinemática de los trapecios.
- Ensayo de Frenado de Emergencia: 5 detenciones completas consecutivas desde 80 km/h a 0 km/h. Verificación de desvanecimiento (fade) de frenos y ajuste mecánico de la bias bar del pedalier para asegurar que las ruedas delanteras bloquean ligeramente antes que las traseras, evitando trompos dinámicos.
- Prueba de Stress de Temperatura: 30 minutos de rodaje continuo en pista controlando temperaturas de refrigerante, aceite de motor y temperatura de escape de gases en el catalizador Euro 6.